

L'épreuve comporte sur deux pages, trois exercices et un problème, tous obligatoires.

**Exercice 1** (4.5 points). Un commerçant a besoin d'une somme d'argent de 2000000 FCFA pour monter une affaire. Deux possibilités d'emprunt s'offrent à lui.

**Possibilité 1** un groupe de tontine lui donne la somme pour deux ans avec un taux d'intérêt mensuel composé de 2%.

**Possibilité 2** une banque lui prête cette somme pour deux ans aux conditions suivantes : - à la fin du premier mois, il doit rembourser 240000F, - puis chaque mois, il rembourse avec 10000 F de moins que le mois précédent.

1. Pour chacune de ces possibilités, calculer la somme totale à rembourser. [4pts]
2. En déduire l'emprunt le plus avantageux. [0.5pt]

**Exercice 2** (4.5 points). Après un contrôle les notes de mathématiques de 60 élèves d'une classe de 1<sup>ère</sup>D ont été regroupées dans le tableau suivant :

| Notes                        | [0 ;4[ | [4 ;8[ | [8,12[ | [12 ;16[ | [16 ;20[ |
|------------------------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Nombre d'élèves              |        | 12     |        |          |          |
| Fréquences                   | 0,3    |        |        |          |          |
| Effectifs cumulés croissants |        | 30     |        |          |          |

1. Recopier et compléter ce tableau. [2pts]
2. Calculer le pourcentage des élèves ayant une note supérieure ou égale à 12/20. [0.5pt]
3. L'épreuve de mathématiques du contrôle est constituée de 3 exercices et d'un problème. L'enseignant dispose dans sa banque d'épreuve de 18 exercices (dont 4 en statistiques, 9 en équations, 5 en trigonométrie) et 10 problèmes différents.
  - (a) Combien d'épreuves différentes peut-il composer ? [1pt]
  - (b) Donner le nombre d'épreuves contenant exactement un exercice de statistique et un exercice de trigonométrie. [1pt]

**Problème :**(11points)

Le problème comporte deux parties A et B indépendantes.

**Partie A :** (5,5points)

On considère une fonction  $f$  définie sur  $[-1; +\infty[$  par  $f(x) = \frac{2x-1}{x+2}$  ; on note (C) la courbe représentative de  $f$  dans un plan muni d'un repère orthonormé d'unité 2cm.

1. Vérifier que sur l'intervalle  $[-1; +\infty[$ ,  $f(x) = 2 - \frac{5}{x+2}$ . [0.5pt]
2. Calculer la limite de  $f$  en  $+\infty$  et en déduire l'existence d'une asymptote  $D$  à (C). [0.5pt]
3. (a) Calculer  $f'(x)$  où  $f'$  est la fonction dérivée de  $f$ . [0.5pt]
- (b) Dresser le tableau de variations de  $f$ . [1pt]
4. Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 3. [0.5pt]
5. Tracer les droites (T) et (D) puis la courbe (C). [2pts]

On pose  $g(x) = f(x) - 1$  ; (C') la courbe représentative de  $g$ . Indiquer la transformation qui envoie (C') sur la droite (D).